Formúlublað — rað- og hliðtenging viðnáma

$\boldsymbol{U}$ = spenna, volt (V) · $\boldsymbol{I}$ = straumur, amper (A) · $\boldsymbol{R}$ = viðnám, ohm (Ω) · **H** í undirskrift = heild, t.d. R_H, I_H, U_H

Lögmál Ohms

$$U = I \cdot R \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

- Gefið I og R → $U = I \cdot R$
- Gefið U og R → $I = U / R$
- Gefið U og I → $R = U / I$

Einingabreytingar

$$1\,\text{A} = 1.000\,\text{mA} \qquad 1\,\text{k}\Omega = 1.000\,\Omega$$

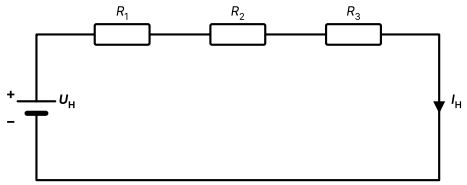
- mA → A: deila með 1000 (250 mA = 0,25 A)
- A → mA: margfalda með 1000 (0,04 A = 40 mA)
- kΩ → Ω: margfalda með 1000 (4,7 kΩ = 4700 Ω)
- Breyta í V, A og Ω **áður** en reiknað er.

Samanburður

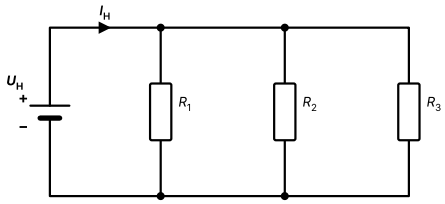
	Raðtenging	Hliðtenging
Heildarviðnám	$R_H = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$	$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$
Straumur	sá sami: $I_H = I_1 = I_2 = \ldots = I_n$	leggst saman: $I_H = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$
Spenna	leggst saman: $U_H = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$	sú sama: $U_H = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$
Stærð R_H	stærra en hvert einstakt viðnám	minna en minnsta viðnámið
Einstök viðnám	$U_1 = I_H \cdot R_1$	$I_1 = U_H / R_1$

Formúlan góða — fyrir tvö viðnám (aðeins tvö!)

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



Raðtenging — ein leið



Hliðtenging — margar greinar

Vinnuröð

Raðtenging:

1. R_H = summa viðnáma
2. $I_H = U_H / R_H$
3. $U_1 = I_H \cdot R_1$ o.s.frv.
4. Athuga: $U_1 + U_2 + \ldots = U_H$

Hliðtenging:

1. R_H með 1/R-formúlu (snúa við!)
2. U_H yfir hverja grein
3. $I_1 = U_H / R_1$ o.s.frv.
4. $I_H = I_1 + I_2 + \ldots$
5. Athuga: $I_H = U_H / R_H$

Gátlisti fyrir lausn dæma

1. Teikna eða skoða rásina: rað- eða hliðtenging?
2. Skrifa niður gefnar stærðir og hvað á að finna.
3. Breyta í V, A og Ω.
4. Velja formúlu og setja tölur inn með einingum.
5. Halda fullri nákvæmni, námunda aðeins lokasvar.
6. Athuga hvort svarið sé skynsamlegt og skrifa einingu.

Helstu villur

- Gleyma að breyta mA → A eða kΩ → Ω.
- Gleyma að snúa við: $1/R_H$ er ekki R_H.
- Formúlan góða notuð á þrjú viðnám.
- Halda að straumur skiptist í raðtengingu eða spenna í hliðtengingu.
- Hliðtenging: R_H stærra en minnsta viðnám = villa.

Formúlublað til undirbúnings fyrir próf í rað- og hliðtengingu viðnáma.